Recuperación T1: soluciones

Ejercicio 1(a): continuidad y derivabilidad

Datos del enunciado.

$$f(x) = \begin{cases} ax - 3x^2, & x \leq 1, \\ 2x^2 + b, & x > 1. \end{cases}$$

Para que f sea derivable en $x = 1$, primero debe ser continua allí. Después comprobaremos la igualdad de sus derivadas laterales.

1. Continuidad en el punto de unión

El valor en el punto y los límites laterales son

$$f(1) = a - 3, \qquad \lim_{x \to 1^-} f(x) = a - 3, \qquad \lim_{x \to 1^+} f(x) = 2 + b.$$

Por tanto, la condición de continuidad es

$$a - 3 = 2 + b \quad \Longleftrightarrow \quad a - b = 5.$$

2. Derivadas laterales

En el interior de cada rama,

$$f'(x) = \begin{cases} a - 6x, & x < 1, \\ 4x, & x > 1. \end{cases}$$

Bajo la condición de continuidad, las derivadas laterales en la unión son

$$f'_-(1) = a - 6, \qquad f'_+(1) = 4.$$

Igualándolas se obtiene $a - 6 = 4$, es decir, $a = 10$. Al sustituir en $a - b = 5$, resulta $b = 5$.

$$\boxed{a = 10, \qquad b = 5}$$

Comprobación: ambas ramas dan 7 en la unión y las dos derivadas laterales valen 4. Con estos parámetros existe $f'(1) = 4$. Las ramas son polinomios, así que no hay otros puntos problemáticos.

Ejercicio 1(b): recta tangente en $x = 2$

Este apartado fija **otros parámetros**: $a = 3$ y $b = -2$. No se utilizan los valores obtenidos en el apartado anterior. Como $2 > 1$, alrededor del punto de tangencia rige

$$f(x) = 2x^2 - 2, \qquad f'(x) = 4x.$$

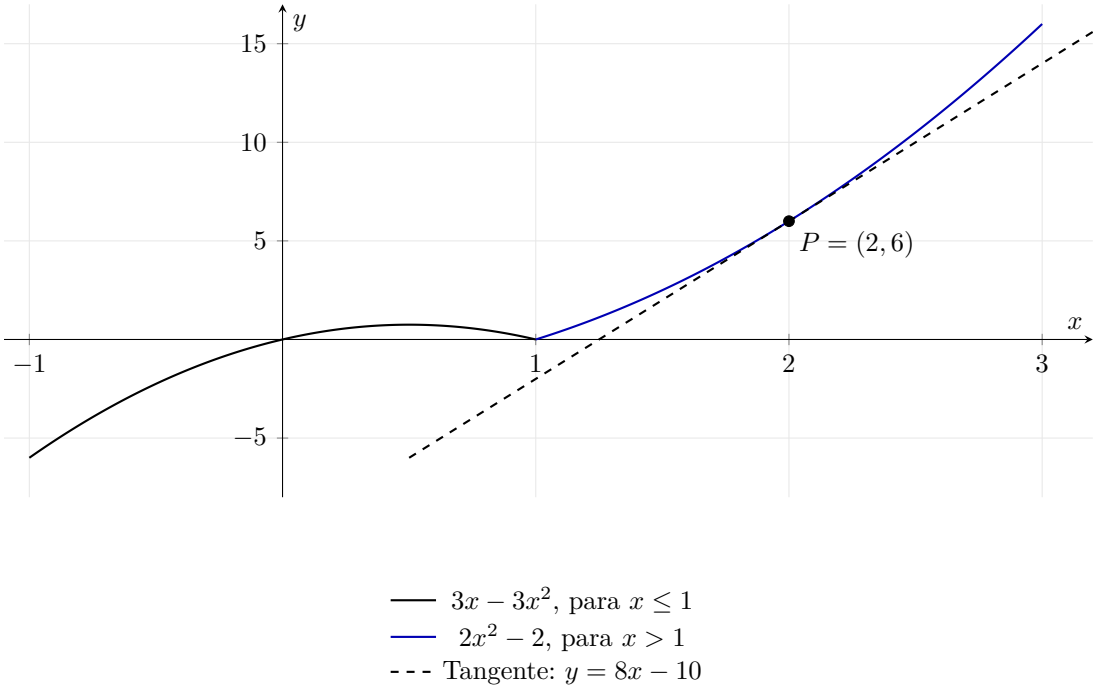
El punto y la pendiente son

$$P = (2, f(2)) = (2, 6), \qquad m = f'(2) = 8.$$

La ecuación punto-pendiente proporciona

$$y - 6 = 8(x - 2) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y = 8x - 10}.$$

Comprobación: al sustituir $x = 2$ la recta da $y = 6$, y su pendiente es 8, igual a $f'(2)$. Una recta vertical $x = 2$ no representa esta tangente.



$3x - 3x^2$, para $x \leq 1$
$2x^2 - 2$, para $x > 1$
Tangente: $y = 8x - 10$

Ejercicio 2(a): estudio de $g(x) = 1/(x+3)$

Dominio y continuidad. El denominador se anula en -3, de modo que

$$D_g = \mathbb{R} \setminus \{-3\}.$$

La función es continua en cada intervalo de su dominio. En $x = -3$ presenta una discontinuidad infinita.

Asíntotas. Los límites laterales son

$$\lim_{x \to -3^-} g(x) = -\infty, \qquad \lim_{x \to -3^+} g(x) = +\infty.$$

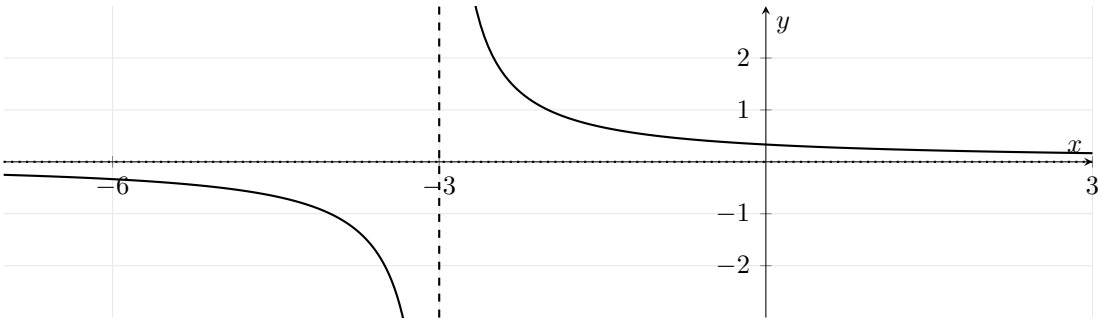
La asíntota vertical es $x = -3$. Además, $\lim_{x\to-\infty} g(x) = \lim_{x\to+\infty} g(x) = 0$, por lo que la asíntota horizontal es $y = 0$.

Monotonía y curvatura.

$$g'(x) = -\frac{1}{(x+3)^2} < 0, \qquad g''(x) = \frac{2}{(x+3)^3} \quad (x \neq -3).$$

Intervalo	Monotonía	Curvatura
$(-\infty, -3)$	Decreciente	Hacia abajo: $g'' < 0$
$(-3, +\infty)$	Decreciente	Hacia arriba: $g'' > 0$

La disminución es **en cada intervalo**, no en todo el dominio considerado conjuntamente: $-4 < -2$, pero $g(-4) = -1 < 1 = g(-2)$. No hay extremos relativos. Tampoco hay punto de inflexión en -3, porque ese valor no pertenece al dominio. La curva no corta el eje x y corta el eje y en $(0, 1/3)$.



$g(x) = 1/(x+3)$ $x = -3$
$y = 0$

Ejercicio 2(b): área entre $x = 2$ y $x = 4$

En $[2, 4]$, el denominador $x + 3$ es positivo. La gráfica está por encima del eje de abscisas, así que el área coincide con la integral:

$$A = \int_2^4 \frac{1}{x+3}\, dx.$$

Una primitiva en este intervalo es $\ln|x + 3|$. Aplicando la regla de Barrow,

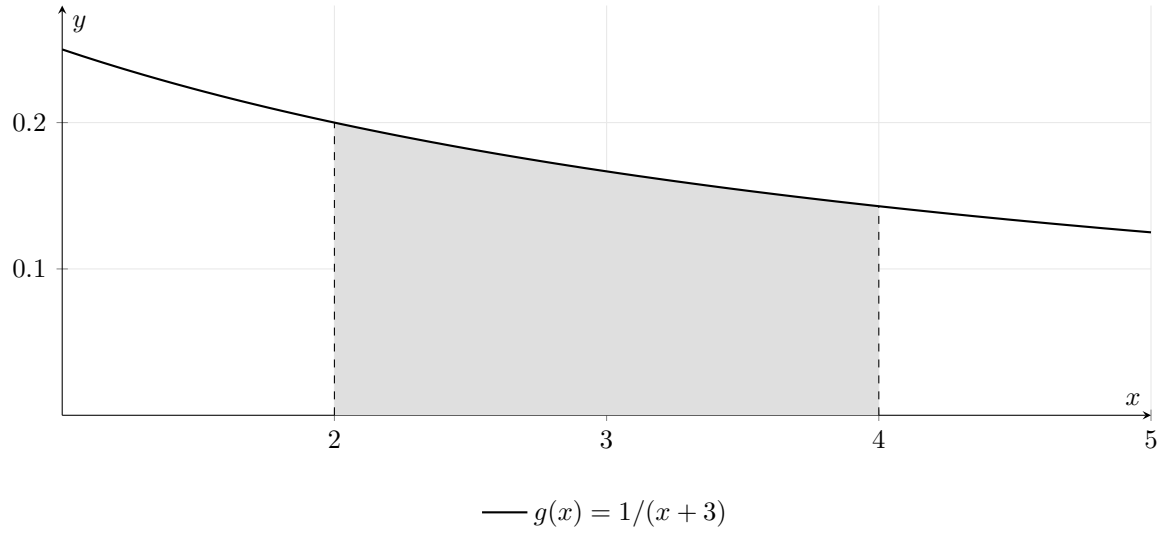
$$\begin{aligned} A &= \left[\ln|x+3|\right]_2^4 \\ &= \ln 7 - \ln 5 \\ &= \ln\left(\frac{7}{5}\right). \end{aligned}$$

$$\boxed{A = \ln\left(\frac{7}{5}\right) \text{ unidades}^2 \approx 0{,}33647 \text{ unidades}^2}$$

Comprobación del orden de magnitud. Como g decrece en $[2, 4]$,

$$\frac{2}{7} \leq A \leq \frac{2}{5}.$$

El valor 0,33647 satisface estas cotas y es positivo.



—— $g(x) = 1/(x+3)$